HW4 SoupBubble + Blackjack 报告

SoapBubble

对每个非边界网格点独立进行随机游走。每一步从当前点的所有内部邻居中等概率选择一个邻居，直到到达边界；将终止边界点的高度作为本次样本回报。内部点高度取所有回报的平均值。

运行结果

运行 `soapbubble_main.cpp` 会依次输出初始网格、动态规划结果和蒙特卡洛结果。以默认 `10 x 10` 网格和 `500000` 次采样运行时，蒙特卡洛内部值与动态规划值的差异在显示精度内，满足题目要求的 `±0.05`。

```
ubuntu@demo:~/Reinforment-Learning-2026Fall-PKU/hw4-soupbubble+blackjack$ ./soapbubble
   -0.69  -0.083  -0.046   -0.56
   -0.43      0      0       0    -1.8    -3.6   -0.76   0.073
    0.54      0      0       0       0       0       0       1
     4.6      0      0       0       0       0       0       0     5.3
              1.7      0       0       0       0       0       0     1.7
            0.36      0       0       0       0       0       0    0.44
          -0.062      0       0       0       0       0       0   0.015
           0.049   0.085       0       0       0       0       0       0   -0.22
                               0.29    -1.3      -3   -0.17       0       0     0.5
                                                                2.9     3.1     2.8
   -0.69  -0.083  -0.046   -0.56
   -0.43   0.012   -0.12   -0.71    -1.8    -3.6   -0.76   0.073
    0.54    0.68    0.25   -0.31    -0.9    -1.2  -0.088       1
     4.6     1.9    0.76    0.12   -0.24    -0.2    0.57       2     5.3
             1.7    0.76    0.25   0.017   0.086    0.53     1.2     1.7
            0.36    0.33    0.13  -0.033 -0.0076    0.26    0.53    0.44
          -0.062   0.079  -0.036   -0.27   -0.34  -0.021    0.22   0.015
           0.049   0.085  -0.083   -0.67    -1.1   -0.22    0.36    0.36   -0.22
                               0.29    -1.3      -3   -0.17     1.1     1.3     0.5
                                                                2.9     3.1     2.8
   -0.69  -0.083  -0.046   -0.56
   -0.43   0.011   -0.12   -0.71    -1.8    -3.6   -0.76   0.073
    0.54    0.68    0.25   -0.31    -0.9    -1.2  -0.089       1
     4.6     1.9    0.76    0.11   -0.24   -0.19    0.57       2     5.3
             1.7    0.75    0.25   0.019   0.081    0.53     1.2     1.7
            0.36    0.33    0.13  -0.036 -0.0097    0.26    0.53    0.44
          -0.062   0.079  -0.037   -0.27   -0.34  -0.022    0.22   0.015
           0.049   0.085  -0.082   -0.67    -1.1   -0.23    0.36    0.36   -0.22
                               0.29    -1.3      -3   -0.17     1.1     1.3     0.5
                                                                2.9     3.1     2.8
```

Blackjack

状态使用 `(dealer_shown, player_usable_ace, player_sum)` 表示，动作是 `HIT` 或 `STICK`。Dealer 遵循固定策略：点数小于 17 时 Hit，否则 Stick。每次策略评估遍历所有明牌、usable ace、玩家点数和玩家首动作。之后玩家按照当前策略行动，Dealer 按默认策略行动，直到终局。由于非终止步骤奖励为 0，终局的玩家奖励就是该回合所有玩家状态-动作的回报；用增量平均更新 `Q(s,a)`。策略改进对每个状态比较 `Q(s,HIT)` 和 `Q(s,STICK)`，选择估计值较大的动作；点数 21 固定为 Stick。主程序重复策略评估和改进 10 次。

运行与结果

```
ubuntu@demo:~/Reinforment-Learning-2026Fall-PKU/hw4-soupbubble+blackjack$ ./blackjack
Player Without Ace              Player With Usable Ace.
SSSSSSSSSS                              SSSSSSSSSS
SSSSSSSSSS                              SSSSSSSSSS
SSSSSSSSSS                              SSSSSSSSSS
SSSSSSSSSS                              HSSSSSSSHH
SSSSSSSSSS                              HHHHHHHHHH
HSSSSSHHHH                              HHHHHHHHHH
HSSSSSHHHH                              HHHHHHHHHH
HSSSSSHHHH                              HHHHHHHHHH
HSSSSSHHHH                              HHHHHHHHHH
HHHHSSHHHH                              HHHHHHHHHH
HHHHHHHHHH                              HHHHHHHHHH
```